

MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 1 / 20

1. GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Prozesseigner (Prozessverantwortlicher) Technischer Leiter	Geltungsbereich Diese Prozessbeschreibung gilt für alle Bereiche der Firma.
---	--

Vorgänger (Lieferant) Kundenverträge	Nachfolger (Kunde) Beschaffung, Fertigung
--	---

Ziele (dieses Prozesses) Oberstes Ziel ist die „Dienstleistungsbereitstellung“ bei konformer Umsetzung der Kundenanforderungen sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. Diese PB legt den strukturierten Ablauf der Arbeitsplanung fest, damit - die Arbeitsplanung und -regelung, - Termin- und Kapazitätsplanung sowie - die Erstellung nötiger Unterlagen eindeutig geregelt ist sowie die Realisation der Produktion und Dienstleistungserbringung hinsichtlich technischer Parameter, Qualität und Zuverlässigkeit dokumentationsgerecht und unter beherrschten Bedingungen abläuft.	Input (Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?) Kundenforderungen, Verträge, Zeichnungen, Stücklisten, Arbeitspläne, Terminplanung
	Output (Ergebnis des Prozesses) Produktionsauftrag, Maschinenbelegungsplan, Produktionsplanung
	Dokumente (Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?) Produktionsauftrag, Stückliste intern, Arbeitspläne, ggf. Prüfplan

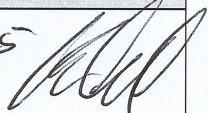
Kennzahlen (Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?) - Kapazitätsauslastung - Wirtschaftlichkeit	Ressourcen (Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?) 1. Ausrüstung / Hardware / Software: - ERP - System, EDV - System - Kommunikationsmittel 2. Personal / Qualifikation: - T, TF
Überwachung (Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen) - fortlaufend im Tagesgeschäft, - wöchentlich in der Fertigungsbesprechung	

Risiken (Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen) - EDV / Kommunikationsmittel fallen aus - unvollständige Informationen aus Kundendokumenten - unzureichende Maschinen- oder Personalkapazitäten	Chancen (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?) - Rechtzeitige Planung - Flexible Produktionsplanung - Reduzierung der Herstellkosten
---	--

Vorgehen bei Störungen / Abweichungen - Information an G, Q

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Name, Datum, Unterschrift	R. Schmidtke 03.03.25 	O. Meier 03.03.25 	03.03.25 

MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 2 / 20

2. VERANTWORTLICHKEITEN

Anforderung / Zuständigkeits-Code: D Durchführung, E Entscheidung, Ü Überwachung M Mitwirkung, I Information	Zuständigkeiten			
	T/TF	F	Q	MA
Technologische Unterlagen zur Prozessplanung, -lenkung, -überwachung erstellen	D	-	-	-
Entgegennahme und Kennzeichnung von Kundendoku	D	-	D	-
Festlegung der notwendigen Arbeitsgänge	D	M	M	-
Stücklistenerstellung im ERP	D	-	-	-
Dokumentationsgerechte Durchführung der festgelegten Arbeitsgänge als Selbstprüfer				D
Überprüfung der Einhaltung der techn. Dokumentation u. Festlegungen in Anweisungen (Audits)	M	M	D	M
Schulungen zum QM, neuen Anweisungen, Qualitätsbewusstsein, Mitarbeiter-Motivation	M	M	D	M
Überprüfung der Qualitätslage und Fehlerauswertung	I	I	D	I

3. PROZESSBESCHREIBUNG

Prozessdarstellung	Bereich	Dokument
<pre> graph TD 1[1] --> A[Produktionsplanung / Fertigungsvorbereitung Erstellen - der internen Stückliste - des Produktionsauftrags - der Lohnscheine am PA] A --> 1.1[1.1] </pre>	T / TF	PB-Nr. 11 PB-Nr. 30 PB-Nr. 33 ERP

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 3 / 20

3 Maßnahmen und Vorgehensweise

Die **Hauptprozesse** zur Produktrealisierung sowie deren **Wechselwirkungen** und **Schnittstellen**, mit Hinweisen auf die mitgeltenden Anweisungen (PB, OA, AA) und Formblätter / Checklisten (FB) sind mit der „**Prozesslandschaft**“ im QMH detailliert dargestellt.

Die **Planung** der Produktrealisierung basiert auf den mit dem Kunden vertraglich vereinbarten **Leistungen** und **Terminen** sowie dem in der „Kompetenzmatrix“ (FB – Nr. 66) festgelegten Personaleinsatz.

Auf **Grundlage** der jeweiligen „**AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**“ („ERP Sage NewClassic“) werden die Fertigungsprozesse technologische Planung und Vorbereitung, Materialbeistellung und/oder Materialbestellung sowie die Produktionsdurchführung ausgelöst.

Grundlage der Prozessplanung, -lenkung, -überwachung und -abrechnung sind

- der auftragsspezifische „PRODUKTIONSAUFTRAG“
- die für jede Arbeitsfolge (AFO) erstellten „LOHNSCHEINE. (verbleiben bis zum letzten Arbeitsgang des Loses / der geplante Produktionsmenge im Prozeß).

Die **ordnungsgemäße** Durchführung der vorgegeben Montage- und/oder Prüfarbeitsgänge wird durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem jeweiligen „LOHNSCHEIN“ eingetragen und unterschriftlich bestätigt.

3.1 Allgemeine Festlegungen

Das **Produktionssortiment** der MEBATRON Elektronik GmbH umfasst:

- Baugruppen-Fertigung
- Fertigung - Kabelbäume und Leitungen
- Fertigung - Elektronische Geräte.

Auf Grundlage der jeweiligen „AUFTRAGSBESTÄTIGUNG“ (ERP) werden die Fertigungsprozesse

- **technologische Planung und Vorbereitung**
(Erstellung „STÜCKLISTE“, „PRODUKTIONSAUFTRAG“ und „LOHNSCHEIN“ im ERP)
 - **Materialbeistellung** und/oder **Materialbestellung**
 - **Produktionsdurchführung**
- ausgelöst.

Voraussetzung dafür ist die **Überprüfung** der

- Kundenforderungen / -erwartungen
- technisch-/ technologischen
- materiellen-, terminlichen- und personellen

Voraussetzungen zur Fertigung im Ergebnis der Vertragsprüfung (PB-Nr. 20).

3.2 Prozessplanung

Der Produktionsauftrag mit zugehöriger technologischer Dokumentation wird im ERP auf Grundlage des ABF/der Kundenbestellung und der jeweils aktuellen Stückliste durch TF erstellt. Die Fertigungsunterlagen mit Kunden-BOM, PlacePlan, ggf. Prüfplänen und weiteren Kundendokumentationen werden gem. PB-Nr. 11 durch TF erstellt bzw. vorhandene geprüft und aktualisiert. Der Bereich TF ist zudem für die Entgegennahme, Kennzeichnung und Serverablage von Kundendokumentation (Zeichnungen, Stücklisten, Bestückungspläne, Prüfanweisungen etc.) zuständig. Vor Verwendung müssen diese Zugeordnet und die Plausibilität geprüft werden.

Hinweis: Um die korrekte Umsetzung komplett neu erstellter Stücklisten zu bestätigen, ist eine Prüfung durch einen weiteren Mitarbeiter (TF, EM oder KL) notwendig. Diese Prüfung muss im Zusatztext der Stückliste dokumentiert werden.

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 4 / 20

Grundlage der **Prozessplanung, -lenkung, -überwachung und -abrechnung** sind

- der auftragsspezifische „PRODUKTIONSAUFTRAG“
- die für jede Arbeitsfolge (AFO) erstellten „LOHNSCHEINE“.

Diese verbleiben bis zum letzten Arbeitsgang des Loses (geplante Produktionsmenge) im Prozess.

Die **Prozessplanung** ist durch die tägliche Planung der **Maschinenbelegung** via Excel zu konkretisieren. Weitere **Schnittstellen** in der Planung sind die „Lauf-Auf“-Liste, kundenbezogene Excel-Listen und eine Lieferplanung im MS Outlook - Terminkalender.

Die **ordnungsgemäße Durchführung** der vorgegeben Montage- und/oder Prüfarbeitsgänge ist durch den ausführenden Mitarbeiter **auf** dem jeweiligen „LOHNSCHEIN“ **eingetragen** und **unterschriftlich** zu bestätigen.

Im Prozess als **fehlerhaft** ermittelte Produkte werden entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 34 behandelt.

3.3 Prozessablauf

Der **Prozessablauf**, die für die Produktionsdurchführung zuständigen Bereiche sowie die geltenden Anweisungen und Hilfsmittel, sind als Prozessablauf in der PB-Nr. 23, 24 und 25 dargestellt.

Die **Hauptschritte** des MEBATRON - **Gesamtprozesses** sind:

- **Produktionsplanung – Materialbeschaffung / -bereitstellung**
 - **Erstellung der technologischen Dokumentation im ERP und der Fertigungsunterlagen** mit Kunden-BOM, PlacePlan, ggf. Prüfplänen und weiterer Dokumentation gem. PB-Nr. 11 (Stücklistenstamm: - Teileposition, -Arbeitsplan/AFO)
 - **PRODUKTIONSAUFTRAG**
 - **LOHNSCHEINE**
 - **Beschaffung** (bestelltes Material / beigestelltes Material)
 - **Wareneingangsprüfung**
 - **Lagerung**
 - **Material-Konfektionierung/-Bereitstellung**

- **Baugruppen-Fertigung**

- **Materialbereitstellung**

Gedruckte Produktionsaufträge werden im Lager in die Lauf-Auf-Liste eingetragen, spätestens zum jeweiligen Starttermin findet die Materialbereitstellung statt. Festgestellte Fehlteile werden in die Lauf-Auf-Liste eingetragen und im PA Handschriftlich vermerkt. Nicht bestellte Fehlteile werden dem Auftragsbearbeiter per eMail umgehend mitgeteilt.

- **Bauelemente-Vorbereitung/-zurichten**

Konventionelle Bauelemente werden vor der Handbestückung auf korrekte Länge der Anschlüsse und die geforderte Montagelage von der Fertigung überprüft, nötige Längenkorrekturen bzw. Sicken, Abbiegungen u.ä. werden in der Vorbereitung realisiert.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 5 / 20

- **SMD – Bestücken**

Bestücken der SMD – Bauelemente inkl. Lötpastensiebdruck und ggf. kleben der Bauelemente und trocknen nach den jeweils erstellten Programmen.

- **Dampfphasen- und Konvektionslöten**

Dampfphasenlöten oder Konvektionslöten der SMD-bestückten Leiterplatten nach den jeweils erstellten Programmen.

- **Sicht-Zwischenprüfung bzw. AOI-Test**

Sichtprüfung

Der SMD-Sichtprüfer führt eine optische Qualitätskontrolle die bestückten Leiterplatten durch. Er prüft diese auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der Bauteile und Baugruppen an Hand der technischen Unterlagen.

AOI-Test

Mit den jeweils erstellten Prüfprogrammen und den technischen Unterlagen wird eine optische Prüfung der Bestückung von Leiterplatten durchgeführt. Geprüft werden die mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität, Wert und die Lage der Bauelemente.

- **Konventionelle Bestückung (Hand - Royonik - Bestücken)**

Der Bestücker fixiert nach vorgegebenen Mustern, Programm oder technischen Unterlagen Bauteile und Baugruppen auf Leiterplatten.

- **Schwall-Löten**

Der Maschinenführer- Schalllötmaschine betreut die Maschinenlötung in der Fertigung. Er überprüft die bestückten Leiterplatten vor der Maschinenlötung nochmals auf richtige Lagefixierung und behebt ggf. Mängel. Die gelöteten Baugruppen werden auf Lötqualität überprüft und zwischengelagert.

- **Fertiglöten**

Der Fertiglöter führt eine optische Qualitätskontrolle von Lötstellen und eine Kontrolle der Lagefixierung von Bauteilen durch, und prüft die mechanische Unversehrtheit des bearbeiteten Produktes. Wenn nötig werden (Hitzeempfindliche) Bauteile nach dem Schwalllöten von Hand gelötet bzw. montiert.

- **Endprüfung (Sicht-/Funktionsprüfung)**

Der Qualitätsprüfer prüft alle vorgestellten Baugruppen und Kabel auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der konventionellen Bauteile an Hand der technischen Unterlagen.

- **Funktionsprüfung**

Der Prüfer prüft an Hand der technischen Unterlagen die Funktion der Bauteile oder Baugruppen.

- **Verpacken / Versand**

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 6 / 20

- **Fertigung - Elektronische Geräte**

- **Vormontage**

Der Montierer führt Montagearbeiten aller Art an Hand von technischen Unterlagen vor dem Schwalllöten durch.

- **Endmontage/Verdrahtung**

Nötige Montagen und Verdrahtungen werden in diesem Arbeitsschritt von Hand angebracht.

- **BURN-IN**

Im Temperaturschrank werden Kompletogeräte, Gerätebestandteile oder Komponenten, teilweise auf ihre Zuverlässigkeit bzw. Funktionsfähigkeit im Dauerbetrieb, vor der Auslieferung geprüft. Dieser Test soll verhindern das defekte Geräte, Bauteile oder Hardware-Komponenten zum Endkunden gelangen.

- **Endprüfung (Sicht-/Funktionsprüfung)**

- Sichtprüfung*

Der Qualitätsprüfer prüft alle vorgestellten Baugruppen und Kabel auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der konventionellen Bauteile an Hand der technischen Unterlagen.

- Funktionsprüfung*

Der Prüfer prüft an Hand der technischen Unterlagen die Funktion der Bauteile oder Baugruppen.

- **Verpacken / Versand**

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

- **Fertigung—Kabelbäume und Leitungen**

- **Kabel/ Leitungen zurichten**

Kabel und Leitungen werden auf Länge geschnitten und konfektioniert.

- **Kabelbaum legen/-anschlagen/-montieren/-löten**

Die teilweise vormontierten Kabelbäume werden in diesem Arbeitsgang im Gerät montiert bzw. werden die konfektionierten Leitungen und Kabel im Gerät zu einem Kabelbaum gebunden.

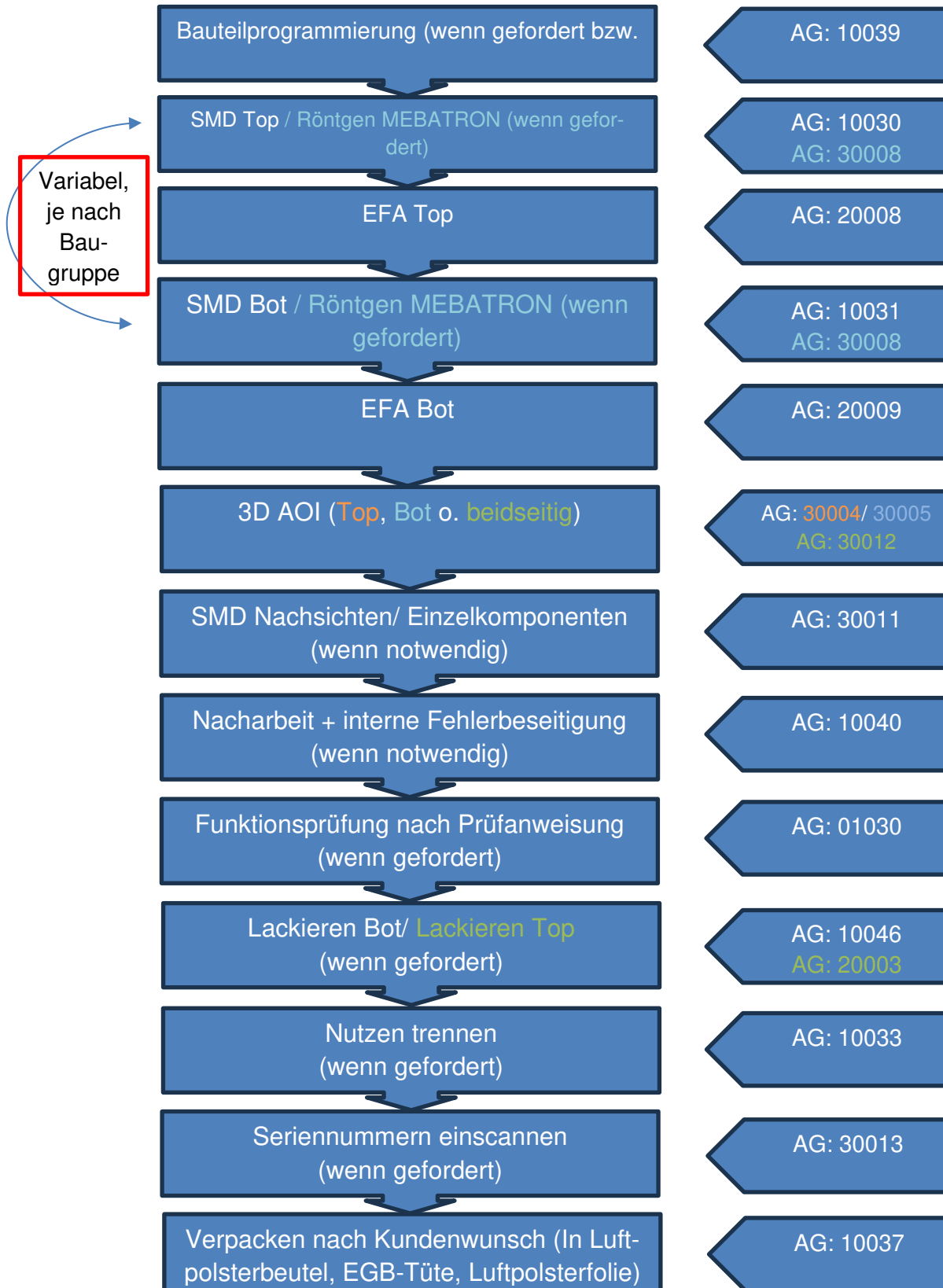
- **Sicht-/Durchgangsprüfung**

Die (montieren) Leitungen, Kabel und Kabelbäume werden auf mechanische Unversehrtheit gesichtet und ggf. wird eine Durchgangsprüfung durchgeführt.

- **Verpacken / Versand**

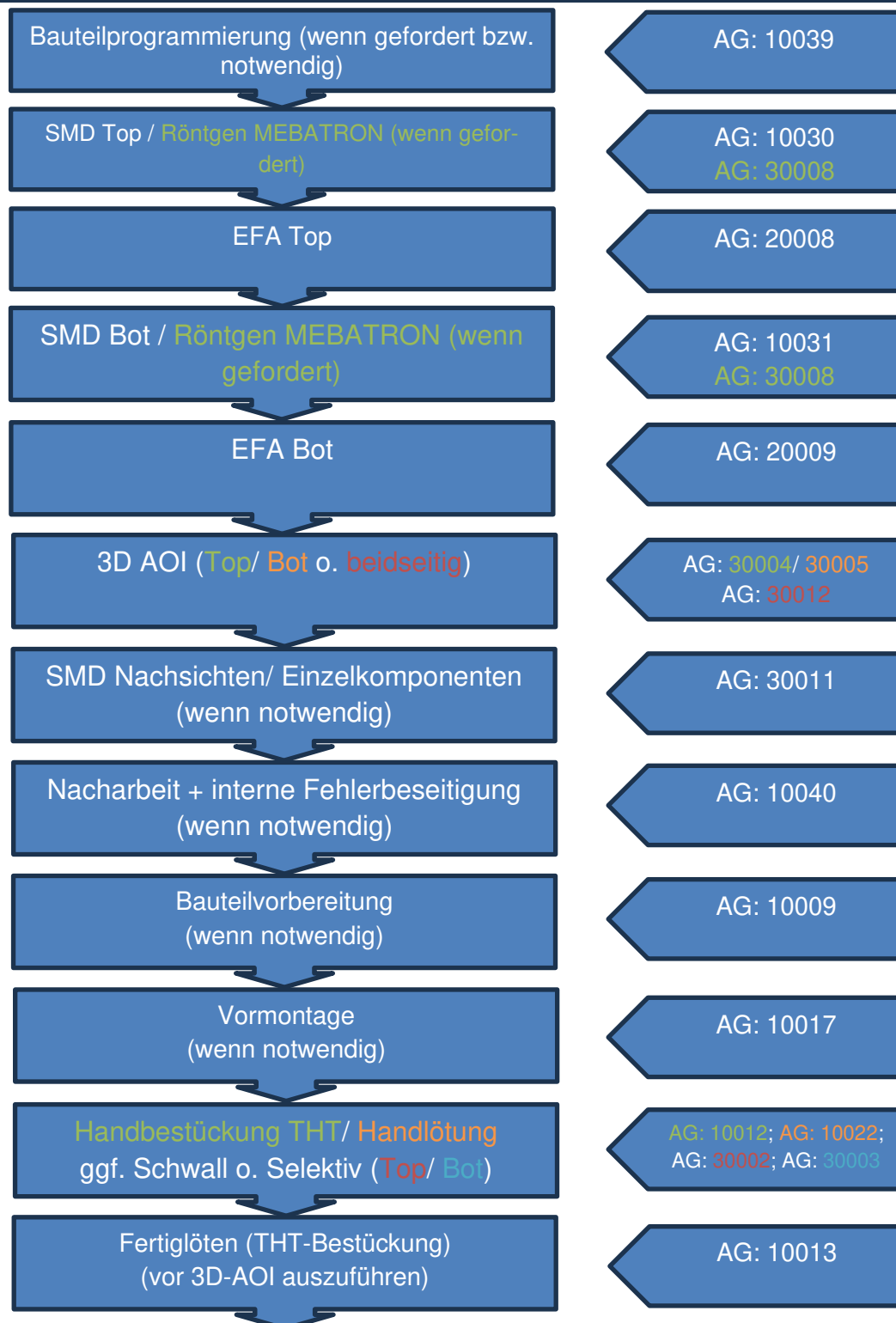
Konfektionierte Kabel- und Kabelbäume, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

Chronologische Arbeitsgangabfolge Reine SMD-Bestückung

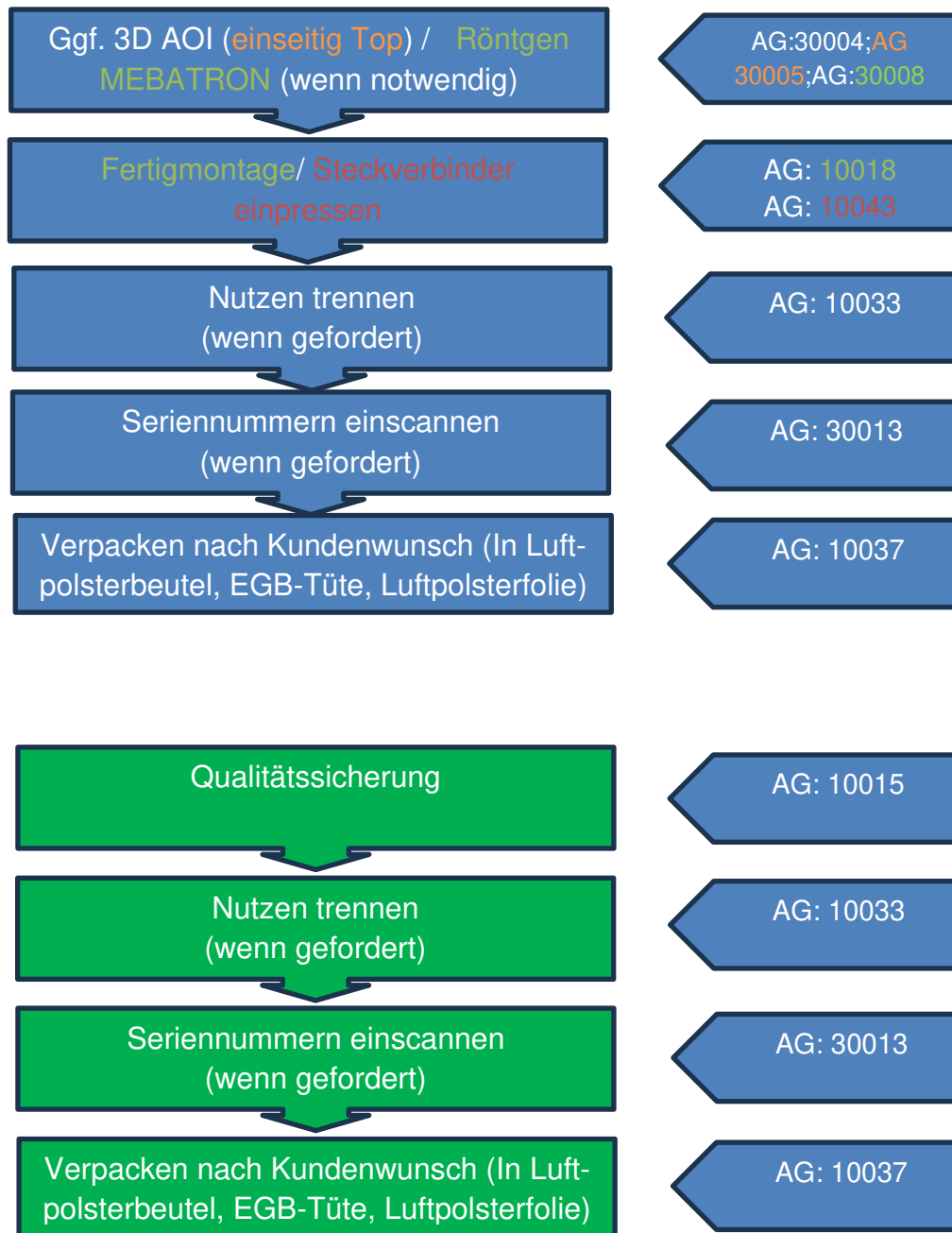


MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 8 / 20

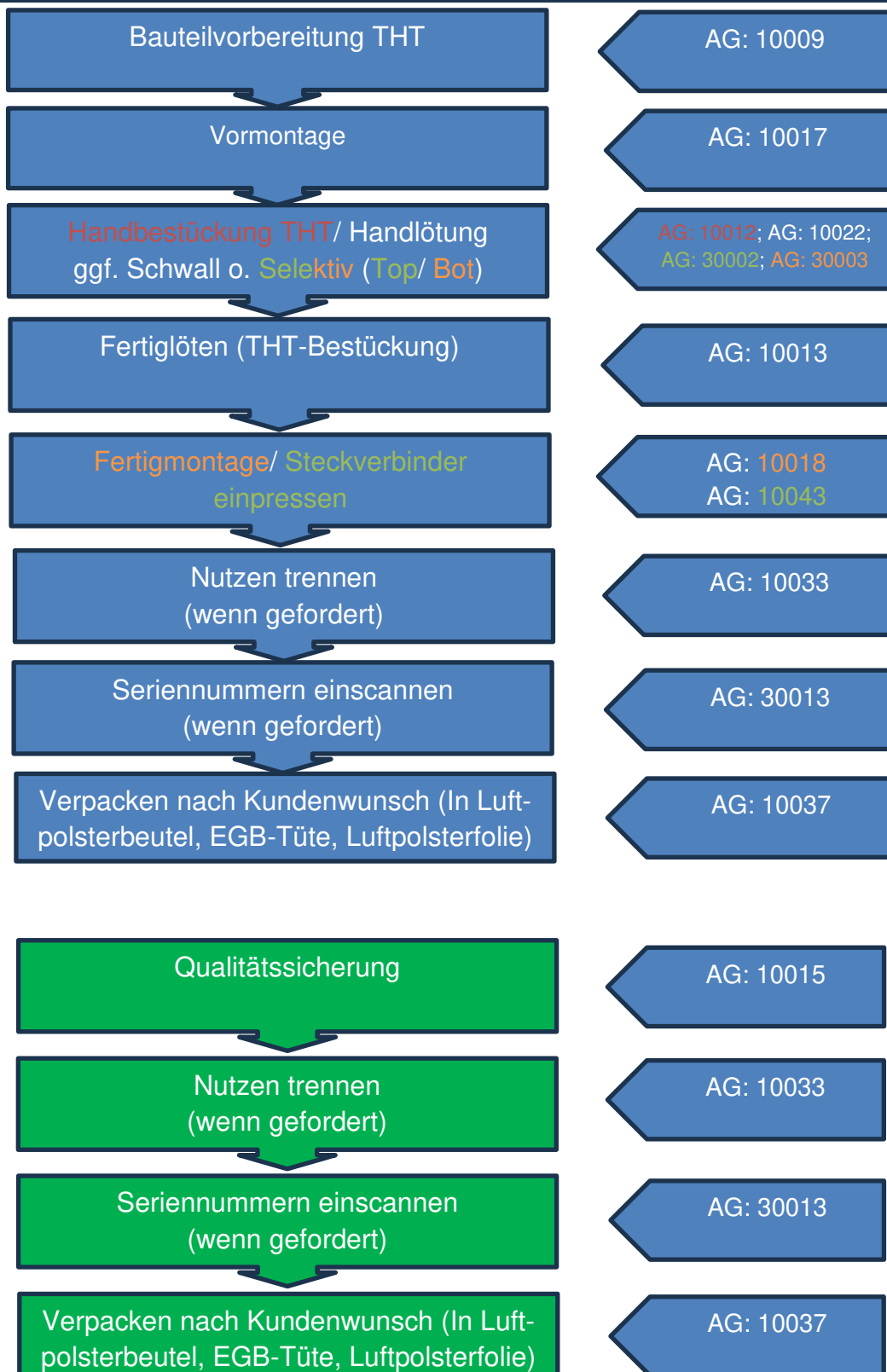
Chronologische Arbeitsgangabfolge SMD/ THT-Bestückung



MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 9 / 20



Chronologische Arbeitsgangabfolge Reine THT-Bestückung



 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 11 / 20

Geltungsbereich und Zweck

Prozesseigner (<i>Prozessverantwortlicher</i>) Technischer Leiter	Geltungsbereich Diese Prozessbeschreibung gilt für alle Bereiche der Firma.
--	--

Vorgänger (<i>Lieferant</i>) Kundenverträge	Nachfolger (<i>Kunde</i>) Beschaffung, Fertigung
---	--

Ziele (<i>dieses Prozesses</i>) Oberstes Ziel ist die „Dienstleistungsbereitstellung“ bei konformer Umsetzung der Kundenanforderungen sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. Diese PB legt den strukturierten Ablauf der Arbeitsplanung fest, damit - die Arbeitsplanung und -regelung, - Termin- und Kapazitätsplanung sowie - die Erstellung nötiger Unterlagen eindeutig geregelt ist sowie die Realisation der Produktion und Dienstleistungserbringung hinsichtlich technischer Parameter, Qualität und Zuverlässigkeit dokumentationsgerecht und unter beherrschten Bedingungen abläuft.	Input (<i>Was wird bearbeitet, was wird für den Output benötigt?</i>) Kundenforderungen, Verträge, Zeichnungen, Stücklisten, Arbeitspläne, Terminplanung
	Output (<i>Ergebnis des Prozesses</i>) Produktionsauftrag, Maschinenbelegungsplan, Produktionsplanung
	Dokumente (<i>Welche Doku wird erzeugt und weitergegeben?</i>) Produktionsauftrag, Stückliste intern, Arbeitspläne, ggf. Prüfplan

Kennzahlen (<i>Wie werden die Ziele gemessen / überprüft?</i>) - Kapazitätsauslastung - Wirtschaftlichkeit	Ressourcen (<i>Was wird dafür benötigt, worauf kommt es an?</i>) 1. Ausrüstung / Hardware / Software: - ERP - System, EDV - System - Kommunikationsmittel 2. Personal / Qualifikation: - T, TF
Überwachung (<i>Anzahl / Zeitpunkt der Überprüfungen</i>) - fortlaufend im Tagesgeschäft, - wöchentlich in der Fertigungsbesprechung	

Risiken (<i>Was kann schief gehen, mögliche Fehlerquellen</i>) - EDV / Kommunikationsmittel fallen aus - unvollständige Informationen aus Kundendokumenten - unzureichende Maschinen- oder Personalkapazitäten	Chancen (<i>Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?</i>) - Rechtzeitige Planung - Flexible Produktionsplanung - Reduzierung der Herstellkosten
Vorgehen bei Störungen / Abweichungen - Information an G, Q	

Der Prozesseigner ist für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozessbeschreibung verantwortlich.

4. VERANTWORTLICHKEITEN

Anforderung / Zuständigkeits-Code:	Zuständigkeiten
---	------------------------

MEBATRON Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 12 / 20

D Durchführung, E Entscheidung, Ü Überwachung M Mitwirkung, I Information	T/TF	F	Q	MA
Technologische Unterlagen zur Prozessplanung, -lenkung, -überwachung erstellen	D	-	-	-
Entgegennahme und Kennzeichnung von Kundendoku	D	-	D	-
Festlegung der notwendigen Arbeitsgänge	D	M	M	-
Stücklistenerstellung im ERP	D	-	-	-
Dokumentationsgerechte Durchführung der festgelegten Arbeitsgänge als Selbstprüfer				D
Überprüfung der Einhaltung der techn. Dokumentation u. Festlegungen in Anweisungen (Audits)	M	M	D	M
Schulungen zum QM, neuen Anweisungen, Qualitätsbewusstsein, Mitarbeiter-Motivation	M	M	D	M
Überprüfung der Qualitätslage und Fehlerauswertung	I	I	D	I

5. PROZESSBESCHREIBUNG

Prozessdarstellung	Bereich	Dokument
1 Produktionsplanung / Fertigungsvorbereitung <i>Erstellen</i> - der internen Stückliste - des Produktionsauftrags - der Lohnscheine am PA 1.1	T / TF	PB-Nr. 11 PB-Nr. 30 PB-Nr. 33 ERP

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 13 / 20

3 Maßnahmen und Vorgehensweise

Die **Hauptprozesse** zur Produktrealisierung sowie deren **Wechselwirkungen** und **Schnittstellen**, mit Hinweisen auf die mitgeltenden Anweisungen (PB, OA, AA) und Formblätter / Checklisten (FB) sind mit der „**Prozesslandschaft**“ im QMH detailliert dargestellt.

Die **Planung** der Produktrealisierung basiert auf den mit dem Kunden vertraglich vereinbarten **Leistungen** und **Terminen** sowie dem in der „Kompetenzmatrix“ (FB – Nr. 66) festgelegten Personaleinsatz.

Auf **Grundlage** der jeweiligen „**AUFTRAGSBESTÄTIGUNG**“ („ERP Sage NewClassic“) werden die Fertigungsprozesse technologische Planung und Vorbereitung, Materialbeistellung und/oder Materialbestellung sowie die Produktionsdurchführung ausgelöst.

Grundlage der Prozessplanung, -lenkung, -überwachung und -abrechnung sind

- der auftragsspezifische „PRODUKTIONSAUFTRAG“
- die für jede Arbeitsfolge (AFO) erstellten „LOHNSCHEINE. (verbleiben bis zum letzten Arbeitsgang des Loses / der geplante Produktionsmenge im Prozeß).

Die **ordnungsgemäße** Durchführung der vorgegeben Montage- und/oder Prüfarbeitsgänge wird durch den ausführenden Mitarbeiter auf dem jeweiligen „LOHNSCHEIN“ eingetragen und unterschriftlich bestätigt.

3.1 Allgemeine Festlegungen

Das **Produktionssortiment** der MEBATRON Elektronik GmbH umfasst:

- Baugruppen-Fertigung
- Fertigung - Kabelbäume und Leitungen
- Fertigung - Elektronische Geräte.

Auf Grundlage der jeweiligen „AUFTRAGSBESTÄTIGUNG“ (ERP) werden die Fertigungsprozesse

- **technologische Planung und Vorbereitung**
(Erstellung „STÜCKLISTE“, „PRODUKTIONSAUFTRAG“ und „LOHNSCHEIN“ im ERP)
 - **Materialbeistellung** und/oder **Materialbestellung**
 - **Produktionsdurchführung**
- ausgelöst.

Voraussetzung dafür ist die **Überprüfung** der

- Kundenforderungen / -erwartungen
- technisch-/ technologischen
- materiellen-, terminlichen- und personellen

Voraussetzungen zur Fertigung im Ergebnis der Vertragsprüfung (PB-Nr. 20).

3.2 Prozessplanung

Der Produktionsauftrag mit zugehöriger technologischer Dokumentation wird im ERP auf Grundlage des ABF/der Kundenbestellung und der jeweils aktuellen Stückliste durch TF erstellt. Die Fertigungsunterlagen mit Kunden-BOM, PlacePlan, ggf. Prüfplänen und weiteren Kundendokumentationen werden gem. PB-Nr. 11 durch TF erstellt bzw. vorhandene geprüft und aktualisiert. Der Bereich TF ist zudem für die Entgegennahme, Kennzeichnung und Serverablage von Kundendokumentation (Zeichnungen, Stücklisten, Bestückungspläne, Prüfanweisungen etc.) zuständig. Vor Verwendung müssen diese Zugeordnet und die Plausibilität geprüft werden.

Hinweis: Um die korrekte Umsetzung komplett neu erstellter Stücklisten zu bestätigen, ist eine Prüfung durch einen weiteren Mitarbeiter (TF, EM oder KL) notwendig. Diese Prüfung muss im Zusatztext der Stückliste dokumentiert werden.

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 14 / 20

Grundlage der **Prozessplanung, -lenkung, -überwachung und -abrechnung** sind

- der auftragsspezifische „PRODUKTIONSAUFTRAG“
- die für jede Arbeitsfolge (AFO) erstellten „LOHNSCHEINE“.

Diese verbleiben bis zum letzten Arbeitsgang des Loses (geplante Produktionsmenge) im Prozess.

Die **Prozessplanung** ist durch die tägliche Planung der **Maschinenbelegung** via Excel zu konkretisieren. Weitere **Schnittstellen** in der Planung sind die „Lauf-Auf“-Liste, kundenbezogene Excel-Listen und eine Lieferplanung im MS Outlook - Terminkalender.

Die **ordnungsgemäße Durchführung** der vorgegeben Montage- und/oder Prüfarbeitsgänge ist durch den ausführenden Mitarbeiter **auf** dem jeweiligen „LOHNSCHEIN“ **eingetragen** und **unterschriftlich** zu bestätigen.

Im Prozess als **fehlerhaft** ermittelte Produkte werden entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 34 behandelt.

3.3 Prozessablauf

Der **Prozessablauf**, die für die Produktionsdurchführung zuständigen Bereiche sowie die geltenden Anweisungen und Hilfsmittel, sind als Prozessablauf in der PB-Nr. 23, 24 und 25 dargestellt.

Die **Hauptschritte** des MEBATRON - **Gesamtprozesses** sind:

- **Produktionsplanung – Materialbeschaffung / -bereitstellung**
 - **Erstellung der technologischen Dokumentation im ERP und der Fertigungsunterlagen** mit Kunden-BOM, PlacePlan, ggf. Prüfplänen und weiterer Dokumentation gem. PB-Nr. 11 (Stücklistenstamm: - Teileposition, -Arbeitsplan/AFO)
 - **PRODUKTIONSAUFTRAG**
 - **LOHNSCHEINE**
 - **Beschaffung** (bestelltes Material / beigestelltes Material)
 - **Wareneingangsprüfung**
 - **Lagerung**
 - **Material-Konfektionierung/-Bereitstellung**
- **Baugruppen-Fertigung**
 - **Materialbereitstellung**
Gedruckte Produktionsaufträge werden im Lager in die Lauf-Auf-Liste eingetragen, spätestens zum jeweiligen Starttermin findet die Materialbereitstellung statt. Festgestellte Fehlteile werden in die Lauf-Auf-Liste eingetragen und im PA Handschriftlich vermerkt. Nicht bestellte Fehlteile werden dem Auftragsbearbeiter per eMail umgehend mitgeteilt.
 - **Bauelemente-Vorbereitung/-zurichten**
Konventionelle Bauelemente werden vor der Handbestückung auf korrekte Länge der Anschlüsse und die geforderte Montagelage von der Fertigung überprüft, nötige Längenkorrekturen bzw. Sicken, Abbiegungen u.ä. werden in der Vorbereitung realisiert.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 15 / 20

- **SMD – Bestücken**

Bestücken der SMD – Bauelemente inkl. Lötpastensiebdruck und ggf. kleben der Bauelemente und trocknen nach den jeweils erstellten Programmen.

- **Dampfphasen- und Konvektionslöten**

Dampfphasenlöten oder Konvektionslöten der SMD-bestückten Leiterplatten nach den jeweils erstellten Programmen.

- **Sicht-Zwischenprüfung bzw. AOI-Test**

Sichtprüfung

Der SMD-Sichtprüfer führt eine optische Qualitätskontrolle der bestückten Leiterplatten durch. Er prüft diese auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der Bauteile und Baugruppen an Hand der technischen Unterlagen.

AOI-Test

Mit den jeweils erstellten Prüfprogrammen und den technischen Unterlagen wird eine optische Prüfung der Bestückung von Leiterplatten durchgeführt. Geprüft werden die mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität, Wert und die Lage der Bauelemente.

- **Konventionelle Bestückung (Hand - Royonik - Bestücken)**

Der Bestücker fixiert nach vorgegebenen Mustern, Programm oder technischen Unterlagen Bauteile und Baugruppen auf Leiterplatten.

- **Schwall-Löten**

Der Maschinenführer- Schalllötmaschine betreut die Maschinenlötung in der Fertigung. Er überprüft die bestückten Leiterplatten vor der Maschinenlötung nochmals auf richtige Lagefixierung und behebt ggf. Mängel. Die gelöteten Baugruppen werden auf Lötqualität überprüft und zwischengelagert.

- **Fertiglöten**

Der Fertiglöter führt eine optische Qualitätskontrolle von Lötstellen und eine Kontrolle der Lagefixierung von Bauteilen durch, und prüft die mechanische Unversehrtheit des bearbeiteten Produktes. Wenn nötig werden (Hitzeempfindliche) Bauteile nach dem Schwalllöten von Hand gelötet bzw. montiert.

- **Endprüfung (Sicht-/Funktionsprüfung)**

Der Qualitätsprüfer prüft alle vorgestellten Baugruppen und Kabel auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der konventionellen Bauteile an Hand der technischen Unterlagen.

- **Funktionsprüfung**

Der Prüfer prüft an Hand der technischen Unterlagen die Funktion der Bauteile oder Baugruppen.

- **Verpacken / Versand**

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 16 / 20

- **Fertigung - Elektronische Geräte**

- **Vormontage**

Der Montierer führt Montagearbeiten aller Art an Hand von technischen Unterlagen vor dem Schwalllöten durch.

- **Endmontage/Verdrahtung**

Nötige Montagen und Verdrahtungen werden in diesem Arbeitsschritt von Hand angebracht.

- **BURN-IN**

Im Temperaturschrank werden Kompletogeräte, Gerätebestandteile oder Komponenten, teilweise auf ihre Zuverlässigkeit bzw. Funktionsfähigkeit im Dauerbetrieb, vor der Auslieferung geprüft. Dieser Test soll verhindern das defekte Geräte, Bauteile oder Hardware-Komponenten zum Endkunden gelangen.

- **Endprüfung (Sicht-/Funktionsprüfung)**

- Sichtprüfung*

Der Qualitätsprüfer prüft alle vorgestellten Baugruppen und Kabel auf mechanische Unversehrtheit, Vollständigkeit, Lötqualität und Lagefixierung der konventionellen Bauteile an Hand der technischen Unterlagen.

- Funktionsprüfung*

Der Prüfer prüft an Hand der technischen Unterlagen die Funktion der Bauteile oder Baugruppen.

- **Verpacken / Versand**

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

- **Fertigung—Kabelbäume und Leitungen**

- **Kabel/ Leitungen zurichten**

Kabel und Leitungen werden auf Länge geschnitten und konfektioniert.

- **Kabelbaum legen/-anschlagen/-montieren/-löten**

Die teilweise vormontierten Kabelbäume werden in diesem Arbeitsgang im Gerät montiert bzw. werden die konfektionierten Leitungen und Kabel im Gerät zu einem Kabelbaum gebunden.

- **Sicht-/Durchgangsprüfung**

Die (montieren) Leitungen, Kabel und Kabelbäume werden auf mechanische Unversehrtheit gesichtet und ggf. wird eine Durchgangsprüfung durchgeführt.

- **Verpacken / Versand**

Konfektionierte Kabel- und Kabelbäume, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden in der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 17 / 20

3.4 Prozesssicherung

Zur **Sicherung** eines **ungestörten und beherrschten Prozessablaufs**, sind die **technologischen Einrichtungen** sowie die verwendeten **Werkzeuge** und **Prüfmittel** entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 32, AA-Nr. 01, AA-Nr. 04, AA-Nr. 07, AA-Nr. 25 (ff) einer planmäßigen **Wartung/Instandhaltung, Kalibrierung** bzw. **Überprüfung** zu unterziehen.

3.5 Freigabe des Produktionsauftrages durch TF

Die Voraussetzung für den Produktionsbeginn ist, dass mit dem Druck des Produktionsauftrages (=Freigabe) folgende Voraussetzungen vorliegen:

- alle zur Fertigung benötigten Dokumente sind vorhanden, geprüft und freigegeben
- der Fertigungsablauf wurde vollständig geplant und alle Schritte festgelegt
- ggf. notwendige Freigaben (z.B. Leiterplatte) sind vorhanden

4. Mitgeltende Dokumente

- **DIN EN ISO 9001:2015** Kapitel 8.5.1 „Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung“
- **PB-Nr. 11** „QM-System“
- **PB-Nr. 12** Ressourcen / Schulungen
- **PB-Nr. 22** Beschaffung
- **PB-Nr. 30** IT-Prozesse
- **PB-Nr. 31** WE-Prüfungen
- **PB-Nr. 32** Messmittelverwaltung und Instandhaltung
- **PB-Nr. 33** Produkterhaltung
- **ERP** – “Sage- New Classic”
- **AA-Nr. 01** Kalibrierung von Drehmomentschraubern
- **AA-Nr. 02** Schwall-Löten
- **AA-Nr. 04** Kontrolle der Handlötgeräte
- **AA-Nr. 05** Verpackungsvorschrift+
- **AA-Nr. 06** Schutz- und Schulungsmaßnahmen ESD
- **AA-Nr. 07** Waschen von Löt- u. Bestückrahmen
- **AA-Nr. 09** Einrichten des Royonik – Bestücktisches
- **AA-Nr. 10** THT Handbestückung am Royonik Bestücktisch
- **AA-Nr. 12** SMT Bestückung

5. ÄNDERUNGEN ZUR VORVERSION

Ausgabe	Am	Durch	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
02	03.03.2025	R. Schmidtke	Neue Revision	Arbeitsgangabfolge hinzugefügt

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 18 / 20

6. BEGRIFFE / DEFINITIONEN

- **Prozess**
Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.
- **Beherrschte Prozesse**
Prozesse in, die in einer Organisation geplant und unter beherrschten Bedingungen durchgeführt werden, um Mehrwert zu Schaffen
- **VIA**
Durchkontaktierung.
- **ESD**
Elektrostatisch Gefährdete Bauelemente.
- **Erstmuster, Fertigungsmuster**
Muster, das ausschließlich mit den für die Serienfertigung vorgesehenen Einrichtungen und Verfahren unter den zugehörigen Randbedingungen gefertigt ist.
- **Fertigung**
Fertigung, in der die beteiligten Prozesse qualitätsfähige Prozesse sind.
- **Fertigungslos, Teillos**
Los, das aus einer fortlaufenden Fertigung stammt.
- **Los**
Teilgesamtheit eines Produktes, die unter Bedingungen entstanden ist, die als einheitlich angesehen werden.
- **LP (PCB)**
Leiterplatte.
- **Muster**
Materielle Einheit, die einer Qualitätsprüfung aus besonderem Anlass unterzogen oder im Rahmen einer Qualitätsprüfung benötigt wird.
- **Produkt**
Ergebnis eines Prozesses (materiell oder immateriell).
- **Qualität**
Grad, in dem ein Satz vorhandener Merkmale Forderungen erfüllt.
- **Qualitätsfähiger Prozess**
Eignung eines festgelegten Prozesses zur Realisierung der Qualitätsforderungen an ein Produkt oder eine Leistung.
- **Forderung, Qualitätsforderung**
Erfordernis oder Erwartung, das / die angegebenen, üblicherweise vorausgesetzt oder vorgeschrieben ist.
- **Prüfung**
Feststellen, inwieweit ein Produkt / eine Leistung die vorausgesetzte oder vorgeschriebene Forderung erfüllt.
- **SMD**
„Surface Mounted Device“ - „Oberflächenmontierbares Bauelement“
- **SMT**
„Surface Mount Technology“ - „Oberflächen-Montagetechnik“
- **THT**
„Through Hole Technology“ - „Durchsteck-Montagetechnik“

ENDE DES DOKUMENTES

	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 19 / 20

3.4 Prozesssicherung

Zur **Sicherung** eines **ungestörten und beherrschten Prozessablaufs**, sind die **technologischen Einrichtungen** sowie die verwendeten **Werkzeuge** und **Prüfmittel** entsprechend den Festlegungen der PB-Nr. 32, AA-Nr. 01, AA-Nr. 04, AA-Nr. 07, AA-Nr. 25 (ff) einer planmäßigen **Wartung/Instandhaltung, Kalibrierung** bzw. **Überprüfung** zu unterziehen.

3.5 Freigabe des Produktionsauftrages durch TF

Die Voraussetzung für den Produktionsbeginn ist, dass mit dem Druck des Produktionsauftrages (=Freigabe) folgende Voraussetzungen vorliegen:

- alle zur Fertigung benötigten Dokumente sind vorhanden, geprüft und freigegeben
- der Fertigungsablauf wurde vollständig geplant und alle Schritte festgelegt
- ggf. notwendige Freigaben (z.B. Leiterplatte) sind vorhanden

4. Mitgeltende Dokumente

- **DIN EN ISO 9001:2015** Kapitel 8.5.1 „Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung“
- **PB-Nr. 11** „QM-System“
- **PB-Nr. 12** Ressourcen / Schulungen
- **PB-Nr. 22** Beschaffung
- **PB-Nr. 30** IT-Prozesse
- **PB-Nr. 31** WE-Prüfungen
- **PB-Nr. 32** Messmittelverwaltung und Instandhaltung
- **PB-Nr. 33** Produkterhaltung
- **ERP** – “Sage- New Classic”
- **AA-Nr. 01** Kalibrierung von Drehmomentschraubern
- **AA-Nr. 02** Schwall-Löten
- **AA-Nr. 04** Kontrolle der Handlötgeräte
- **AA-Nr. 05** Verpackungsvorschrift+
- **AA-Nr. 06** Schutz- und Schulungsmaßnahmen ESD
- **AA-Nr. 07** Waschen von Löt- u. Bestückrahmen
- **AA-Nr. 09** Einrichten des Royonik – Bestücktisches
- **AA-Nr. 10** THT Handbestückung am Royonik Bestücktisch
- **AA-Nr. 12** SMT Bestückung

5. ÄNDERUNGEN ZUR VORVERSION

Ausgabe	Am	Durch	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung

Änderungsvorschläge können von jedem MA eingebracht werden. Die Änderung der Prozessbeschreibung wird von dem Prozesseigner in Verbindung mit der Abteilungsleitung und dem QMB geprüft und freigegeben. Bis zur Freigabe der neuen Anweisung gilt die vorhergehende Version.

 Excellence for PCB	Prozessbeschreibung	PB - Nr. 21-02
	Produktionsplanung	Seite 20 / 20

6. BEGRIFFE / DEFINITIONEN

- **Prozess**
Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.
- **Beherrschte Prozesse**
Prozesse in, die in einer Organisation geplant und unter beherrschten Bedingungen durchgeführt werden, um Mehrwert zu Schaffen
- **VIA**
Durchkontaktierung.
- **ESD**
Elektrostatisch Gefährdete Bauelemente.
- **Erstmuster, Fertigungsmuster**
Muster, das ausschließlich mit den für die Serienfertigung vorgesehenen Einrichtungen und Verfahren unter den zugehörigen Randbedingungen gefertigt ist.
- **Fertigung**
Fertigung, in der die beteiligten Prozesse qualitätsfähige Prozesse sind.
- **Fertigungslos, Teillos**
Los, das aus einer fortlaufenden Fertigung stammt.
- **Los**
Teilgesamtheit eines Produktes, die unter Bedingungen entstanden ist, die als einheitlich angesehen werden.
- **LP (PCB)**
Leiterplatte.
- **Muster**
Materielle Einheit, die einer Qualitätsprüfung aus besonderem Anlass unterzogen oder im Rahmen einer Qualitätsprüfung benötigt wird.
- **Produkt**
Ergebnis eines Prozesses (materiell oder immateriell).
- **Qualität**
Grad, in dem ein Satz vorhandener Merkmale Forderungen erfüllt.
- **Qualitätsfähiger Prozess**
Eignung eines festgelegten Prozesses zur Realisierung der Qualitätsforderungen an ein Produkt oder eine Leistung.
- **Forderung, Qualitätsforderung**
Erfordernis oder Erwartung, das / die angegebenen, üblicherweise vorausgesetzt oder vorgeschrieben ist.
- **Prüfung**
Feststellen, inwieweit ein Produkt / eine Leistung die vorausgesetzte oder vorgeschriebene Forderung erfüllt.
- **SMD**
„Surface Mounted Device“ - „Oberflächenmontierbares Bauelement“
- **SMT**
„Surface Mount Technology“ - „Oberflächen-Montagetechnik“
- **THT**
„Through Hole Technology“ - „Durchsteck-Montagetechnik“

ENDE DES DOKUMENTES